



## **Cahier des Charges Projet 2**

**Fabien Chhel**

**18 Mai 2026**

© **2026 Fabien Chhel**,

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed or transmitted in any form by any means, including photocopying, recording, other electronic methods or uploaded to any online service or artificial intelligence system, including but not limited to chatbots, large language models, or automated content-analysis platforms, without the prior written permission of the author.

---

### **Table des matières**

|          |                                                    |          |
|----------|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Contexte et objectifs</b>                       | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Éléments du domaine</b>                         | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Fonctions de recherche et d'analyse</b>         | <b>2</b> |
| <b>4</b> | <b>Interface utilisateur</b>                       | <b>2</b> |
| <b>5</b> | <b>Application de principale (données de test)</b> | <b>3</b> |

*Ce document a été partiellement édité par IAG.*

Ce projet est réalisé dans un cadre pédagogique. Il a pour objectif de mettre en pratique les concepts de la programmation orientée objet en Java. L'application modélise la gestion des fraudes constatées lors d'épreuves dans un établissement d'enseignement supérieur. Elle est destinée à un gestionnaire de campus qui souhaite enregistrer, consulter et analyser des cas de fraude.

## 1 Contexte et objectifs

L'application est centrée sur la notion de formulaire de fraude. Un formulaire constitue le document principal du système. Il relie une épreuve, un ou plusieurs étudiants impliqués, et une ou plusieurs fraudes constatées. Chaque formulaire reçoit un identifiant numérique unique généré automatiquement à sa création. Il enregistre également sa date de création et sa date de dernière modification, mise à jour à chaque ajout d'un étudiant ou d'une fraude.

## 2 Éléments du domaine

Une épreuve est identifiée par un code ECUE. Elle possède une date et une heure de passage, une durée, ainsi qu'une modalité parmi les suivantes : examen écrit, oral, QCM, sur ordinateur, projet ou TP.

Un étudiant est identifié par son numéro apprenant, qui est unique. Il possède un nom, un prénom et un cursus. Les cursus reconnus par le système sont E1, E2, E3e, E3a, E4 et E5. Un même étudiant peut apparaître dans plusieurs formulaires distincts.

Une fraude est caractérisée par une date de relevé, une description textuelle et un contenu. Le système reconnaît quatre types de fraude. Une fraude de type IAG correspond à l'utilisation d'un service d'intelligence artificielle générative et précise le nom de ce service. Une fraude de type Papier correspond à un document physique non autorisé et précise ses dimensions ainsi que son état plié ou non. Une fraude de type Calculatrice précise la marque de l'appareil et le programme qui y est stocké. Une fraude de type IAG Connectée est un cas particulier d'IAG avec accès réseau et précise en plus l'adresse IP utilisée. Plusieurs fraudes de types différents peuvent être enregistrées dans un même formulaire.

## 3 Fonctions de recherche et d'analyse

Le système permet de retrouver tous les formulaires impliquant un étudiant donné, ainsi que tous les formulaires concernant une épreuve donnée. Il permet également de rechercher des étudiants par nom ou par prénom, et de retrouver un étudiant précis par son numéro apprenant.

Le système calcule des statistiques sur l'ensemble des formulaires enregistrés. Il produit le nombre total de formulaires, le nombre d'étudiants distincts concernés, le nombre total de fraudes enregistrées, la moyenne du nombre de fraudes par formulaire et l'écart-type associé.

Le système construit un graphe non orienté des étudiants fraudeurs. Chaque étudiant apparaissant dans au moins un formulaire est un sommet de ce graphe. Une arête relie deux étudiants s'ils figurent tous les deux dans un même formulaire, ce qui modélise une relation de plagiat potentiel. Le graphe est affiché sous forme textuelle dans le terminal.

## 4 Interface utilisateur

L'interface est entièrement textuelle et s'exécute dans le terminal. Un menu principal numéroté présente les actions disponibles. L'utilisateur sélectionne une action en saisissant son numéro. Chaque action guide l'utilisateur avec des invites de saisie explicites. Une saisie invalide affiche un message d'erreur sans provoquer l'arrêt du programme. Le programme se termine uniquement sur sélection explicite de l'option quitter.

L'ajout d'un formulaire se déroule en trois étapes successives. L'utilisateur sélectionne d'abord une épreuve parmi celles disponibles. Il saisit ensuite les informations de chaque étudiant impliqué, à savoir le nom, le prénom, le numéro apprenant et le cursus. Il enregistre enfin chaque fraude en précisant son type, sa description, son contenu et les attributs propres à ce type. Le retrait d'un formulaire s'effectue en saisissant son identifiant après consultation de la liste des formulaires existants. Un message confirme le retrait ou signale que l'identifiant est inconnu.

## 5 Application de principale (données de test)

L'application est initialisée au démarrage avec un jeu de données de test comprenant au moins quatre étudiants de cursus différents, deux épreuves de modalités différentes et trois formulaires couvrant les quatre types de fraude. Ces données incluent des liens de plagiat entre au moins deux étudiants afin de permettre la validation du graphe sans saisie préalable.